

DEPARTEMENT DE SVTEEHB

EVALUATION SEQUENTIELLE N° 4
CLASSE : 1^{re} C COEF : 2 DUREE : 2H

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

I. **EVALUATION DES RESSOURCES** /10 pts

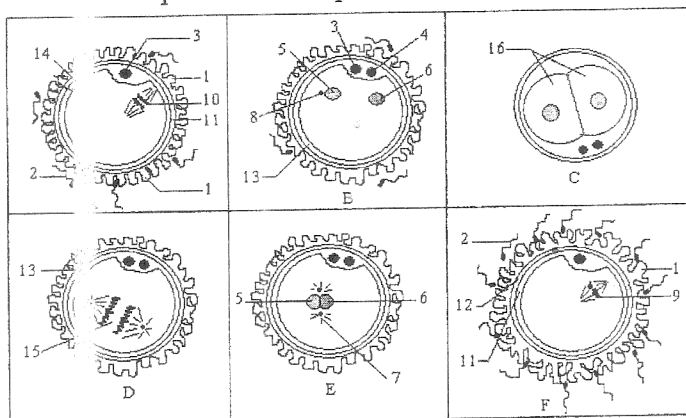
Partie A : **EVALUATION DES SAVOIRS** (5 points)

A. **Questions à choix multiples (QCM)** (2pts)

- 1- Si une cellule animale ou végétale est placée dans un milieu hypertonique,
 - a) Il y'a hémolyse ;
 - b) Elle absorbe de l'eau ;
 - c) Elle devient plasmolysée ;
 - d) Elle devient turgescente.
- 2- Le crossing-over se produit lors de la gamétogenèse pendant la phase :
 - a) d'accroissement ;
 - b) de différenciation ;
 - c) de maturation ;
 - d) de multiplication.
- 3- La mutation est :
 - a) une variation généralement létale de la séquence d'ADN
 - b) toujours transmissible à la lignée cellulaire qu'elle affecte
 - c) dite ponctuelle quand elle n'affecte que quelques codons
 - d) parfois le résultat de l'action de radiations ionisantes
- 4- La formule chromosomique d'un spermatozoïde humain normal peut être :
 - a) $n = 22 \text{ autosomes} + XY$
 - b) $n = 23 \text{ autosomes} + XY$
 - c) $n = 22 \text{ autosomes} + Y$
 - d) $2n = 22 \text{ autosomes} + X \text{ ou } Y$

B. **Questions à réponses ouvertes (QRO)** (3 pts)

- 1- Définir : Pedigree, aberration chromosomique 1 pt
- 2- Les dessins du document suivant représentent quelques aspects d'un phénomène biologique indispensable à la pérennisation des espèces



a) Donner un nom à ce phénomène 0,5 pt

b) En justifiant soigneusement, rétablir l'ordre chronologique des événements qui se déroulent

1,5 pts

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS-FAIRE

(5 pts)

Le croisement d'une souris au pelage uniformément gris, avec une autre au pelage noir panaché de blanc, donne une première génération où toutes les souris ont un pelage uniformément gris.

1- Tirer les conclusions qui s'imposent de ces résultats. **(0,25 x 2 = 0,5 pt)**

2- Le croisement des souris de la première génération entre elles donne :

59 souris au pelage gris uniforme ;

88 souris au pelage noir et uniforme ;

87 souris au pelage gris panaché de blanc ;

63 souris au pelage noir panaché de blanc ;

Expliquer la répartition des souris de la seconde génération par un échiquier de croisement. **1,5 pts**

3- Le croisement d'une souris au pelage noir et court avec une souris de race pure au pelage blanc et long donne une F₁ où les souris ont toutes un phénotype à poil noir et court. Un croisement entre ces souris et des individus au poil blanc et long donne :

3 souris au pelage noir et court ;

1 souris au pelage blanc et long ;

1 souris au pelage blanc et court ;

3 souris au pelage noir et long.

Expliquer ces résultats à l'aide d'un croisement clair et détaillé **2 pts**

4- Établir la carte factorielle de ces gènes **1 pt**

II. EVALUATION DES COMPETENCES **(10 points)**

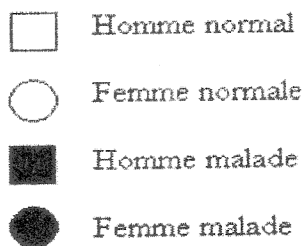
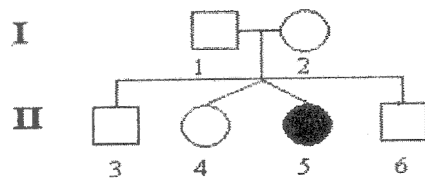
Compétence visée : Eradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et /ou des nouveaux caractères au sein des familles.

SITUATION DE VIE CONTEXTUALISEE

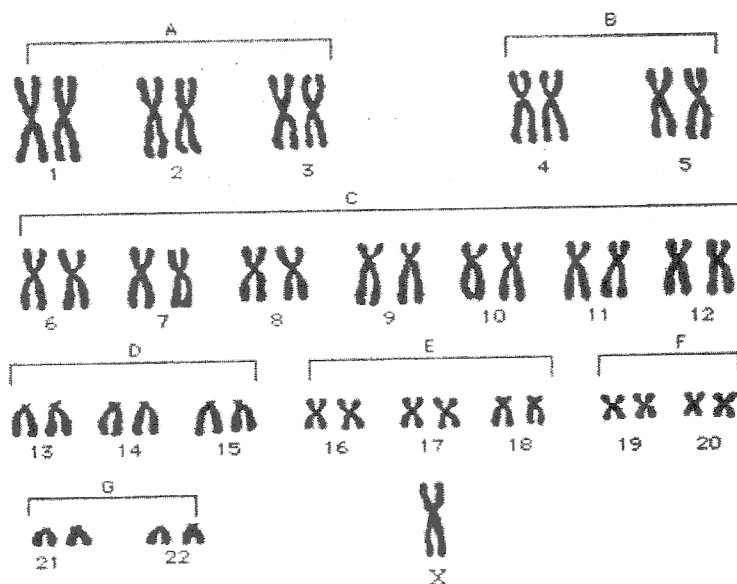
Votre oncle a quatre enfants : deux filles et deux garçons. Depuis quelques mois, il a constaté que chaque fois que l'une de ses filles est l'objet d'une blessure, elle perd énormément de sang et la coagulation est très lente, voire absente. Vous êtes de passage chez lui pour passer le weekend avec vos cousins. Sachant que vous êtes élève en Terminale scientifique, il sollicite votre aide pour comprendre ce qui se passe chez l'une de ses filles. Afin d'apporter des explications à votre oncle sur l'état de santé de sa fille, répondez aux consignes suivantes

Consigne 1 : Dans un texte de 6 lignes maximum, explique à ton oncle de quel anomalie souffre sa fille, en insistant sur le type d'anomalie (chromosomique ou génique), les individus qui peuvent être atteints et son mode de transmission **3 pts**

Consigne 2 : Sachant que le document A présente l'arbre généalogique de cette famille, le document B le cariotype de la fille malade et que ses deux filles sont des jumelles, expliquer par un raisonnement clair et un croisement ce cas particulier de l'apparition de cette maladie chez un sujet de sexe féminin **4 pts**



Document A



Document B

Consigne 3 : Identifiez la deuxième maladie dont souffre cette fille et écrire sa formule chromosomique 3 pts